Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Інструкція до практичної роботи №62

ТЕМА: Візуалізація даних: побудова сучасних стовпчастих та кругових діаграм за вхідними даними.

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології)
Тривалість заняття: 80 хв

Мета заняття:

- закріпити навички роботи з графічними примітивами полотна на прикладі візуалізації даних;
- навчитися будувати стовпчасту діаграму за довільним набором числових даних;
- навчитися будувати кругову діаграму з коректним розподілом кутів;
- розвинути навички перетворення числових даних у пропорційні графічні величини (координати, розміри, кути).

Теоретичні відомості

1. Навіщо потрібна візуалізація даних

Числові дані (список оцінок, статистика продажів, результати опитування) значно легше сприймаються людиною у вигляді наочної діаграми, ніж просто переліком чисел. Головна ідея побудови будь-якої діаграми — це перетворення (масштабування) вихідних числових значень у графічні величини: висоту стовпчика, кут сектора кругової діаграми, довжину лінії тощо.

2. Побудова стовпчастої діаграми: основна ідея

Для стовпчастої діаграми кожному значенню відповідає прямокутник, висота якого пропорційна цьому значенню. Якщо максимальне значення в наборі даних відоме, висоту кожного стовпчика можна обчислити за простою пропорцією: висота = (значення / максимальне_значення) × максимальна_висота_діаграми.

```
values = [40, 70, 55, 90]
colors = ['#3a7ebf', '#2a9d8f', '#e07a5f', '#f2cc8f']
max_height = 120

x = 20
for v, c in zip(values, colors):
    canvas.create_rectangle(x, max_height - v, x + 30, max_height,
fill=c, outline='')
    x += 45
canvas.create_line(15, max_height, 210, max_height, fill='white',
width=2)
```

Зверніть увагу на вираз max_height - v для координати у верхнього краю стовпчика: оскільки вісь у на полотні зростає вниз (а не вгору, як звично для

графіків), «більше значення» повинно відповідати «меншій» координаті y (тобто стовпчик має бути вищим, тобто його верхній край — ближче до нуля).

3. Додавання підписів значень і категорій

Діаграма без підписів мало інформативна — до кожного стовпчика зазвичай додають підпис категорії (знизу) і саме числове значення (згори стовпчика), використовуючи вже знайомий create_text():

```
labels = ['Сі', 'Пт', 'Сб', 'Нд']
x = 20
for v, c, label in zip(values, colors, labels):
    canvas.create_rectangle(x, max_height - v, x + 30, max_height,
fill=c, outline='')
    canvas.create_text(x + 15, max_height - v - 10, text=str(v),
fill='white', font=('Arial', 9))
    canvas.create_text(x + 15, max_height + 12, text=label,
fill='white', font=('Arial', 9))
    x += 45
```

4. Побудова кругової діаграми: розподіл кутів

Кругова діаграма показує, яку частку від загальної суми складає кожне значення, у вигляді сектора кола (частини «пирога»). Спочатку обчислюють загальну суму всіх значень, потім для кожного значення — його частку від суми у відсотках, і, нарешті, переводять цю частку в кут сектора (повне коло — 360°):

```
data = [90, 120, 90, 60]   # значення в умовних одиницях, сума = 360
colors = ['#3a7ebf', '#2a9d8f', '#e07a5f', '#f2cc8f']

total = sum(data)
cx, cy, r = 100, 100, 70
start = 0
for value, color in zip(data, colors):
    extent = value / total * 360
    canvas.create_arc(cx - r, cy - r, cx + r, cy + r, start=start,
extent=extent, fill=color)
    start += extent
```

Метод create_arc() малює сектор кола (або дугу), обмежений тим самим прямокутником, що й для create_oval(); параметр start задає кут початку сектора (0° відповідає напрямку праворуч, кут зростає проти годинникової стрілки), а extent — кутову «ширину» сектора. Змінна start у циклі накопичує вже пройдений кут, щоб кожен наступний сектор починався точно там, де закінчився попередній, без накладень і проміжків.

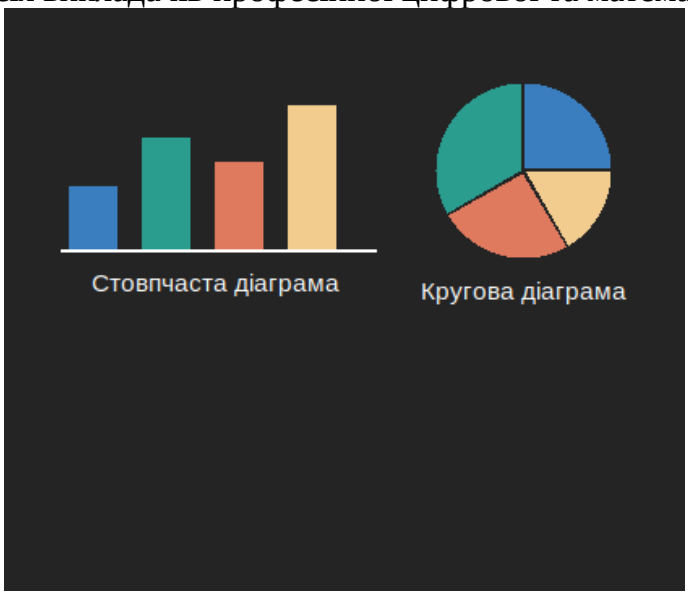


Рис. 1. Стовпчаста та кругова діаграми, побудовані на CTkCanvas за одним і тим самим принципом масштабування значень

5. Вибір типу параметра outline для кругової діаграми

За замовчуванням create_arc() малює контур сектора тонкою чорною лінією, що на темному фоні майже непомітно і водночас може виглядати неохайно на межах між секторами. Найчастіше застосовують один із двох підходів: або прибирають контур повністю (outline=''), або, навпаки, роблять його достатньо товстим і в кольорі фону, щоб він слугував візуальним розділювачем між сусідніми секторами (outline='#242424', width=2) — саме другий варіант застосовано у прикладі вище.

6. Округлення та точність обчислень для діаграм

Оскільки extent обчислюється діленням (value / total * 360), результат майже завжди буде дійсним числом з дробовою частиною. Для самого малювання це не є проблемою — create_arc() коректно приймає дійсні числа, — проте якщо кути чи відсотки виводяться підписами поруч із діаграмою, їх варто округлювати (наприклад, round(percent, 1)) для акуратнішого й зрозумілішого вигляду результату.

Хід роботи

Варіант і вимоги до здачі

а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Дані діаграм залежать від N:

Завдання	**Дані варіанта**	**Приклад N = 7**
1	значення: N + 3, 2N, N + 9, 3N − 5, N + 1	[10, 14, 16, 16, 8]
3	витрати: 3N + 9, 2N + 6, 5N + 15	[30, 20, 50]

б) Кожне завдання — окремий файл Прізвище_ПР62_зN.py (наприклад, Ivanenko_PR62_z3.py), код текстом, а не фото чи скріншотом. Файли з прикладів із теорії та додаткові файли, яких немає в умові, здавати не потрібно.

в) Запускайте програми в IDLE або іншому середовищі на своєму комп'ютері; до звіту (документ Word) додайте скріншот виконання кожної програми.

г) Для кожного завдання додайте скріншот вікна із видимим заголовком. Імпорт — import customtkinter as ctk; програма завершується app.mainloop(). Тексти елементів і повідомлень — точно як в умові. Висоти й кути обчислюйте за формулами, а не підбирайте. Масштабування — через максимум набору даних.

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

1. Створіть файл Прізвище_ПР62_з1.py. Побудуйте на CTkCanvas 400×300 стовпчасту діаграму з п'яти значень вашого варіанта; висота стовпчика = значення / максимум × 200 пікселів; власна палітра.

   Приклад (N = 7): значення [10, 14, 16, 16, 8] → висоти [125, 175, 200, 200, 100].

2. Додайте підписи значень над стовпчиками й категорій під ними («Математика», «Фізика», «Інформатика», «Хімія», «Біологія»).

   Приклад (N = 7): над стовпчиком 1 — «10», під ним — «Математика».

3. Побудуйте кругову діаграму (create_arc) за даними [30, 20, 50] вашого варіанта: кут = значення / сума × 360, start накопичується.

   Приклад (N = 7): сума 100; кути 108°, 72°, 180°.

4. Додайте легенду: кольорові прямокутники 15×15 із підписами «Їжа», «Транспорт», «Навчання» збоку від діаграми.

   Приклад: колір прямокутника збігається з кольором сектора.

5. Запитайте через CTkEntry п'ять чисел (оцінки 0–12, через пропуск) і побудуйте за ними стовпчасту діаграму; для некоректного введення покажіть «Введіть 5 чисел від 0 до 12».

   Приклад: «10 8 12 7 9» → п'ять стовпчиків; «10 abc» → повідомлення.

6. Завдання підвищеної складності*. Об'єднайте стовпчасту й кругову діаграми в одному вікні для набору витрат; додайте заголовок і легенду в узгодженій палітрі.

   Приклад: обидві діаграми не перекриваються; кольори категорій однакові на обох.

Критерії оцінювання

Складова	Оцінювання	Макс. балів
Завдання 1–5	кожне по 1,8 бала	9
Завдання 6*	2 бали	2
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (наприклад, висоти підібрано вручну, перевернуто вісь y, початок сектора не накопичується, легенда не відповідає кольорам) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Завдання 1–5 оцінюються по 1,8 бала, завдання 6* — 2 бали. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити набір даних чи масштаб діаграми). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

Відповідайте на питання письмово у звіті (документ Word разом із скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

1. Яка формула використовується для обчислення висоти стовпчика на діаграмі за відомим максимальним значенням?
2. Чому у формулі висоти стовпчика на полотні використовують віднімання (max_height - v), а не саме значення v напряму?
3. Як обчислити кут сектора кругової діаграми для конкретного значення?
4. Що означають параметри start і extent методу create_arc()?
5. Навіщо в циклі побудови кругової діаграми накопичується змінна start?